

محمية الثقوب الزرقاء

في أعماق البحر الأحمر، وعلى امتداد سواحله الغربية، تختبئ واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية إثارة للاهتمام العلمي، وهي الثقوب الزرقاء، التي تبدو من الجو على هيئة دوائر أو منخفضات داكنة تحيط بها مياه فيروزية وشعاب مرجانية فاتحة اللون. وتحت هذا التباين البديع في الألوان تتكشف تضاريس بحرية غير مألوفة، تتداخل فيها العمليات الجيولوجية والرسوبية والبيولوجية، وتحفظ شواهد على مراحل طويلة من تطور قاع البحر الأحمر. ولا تكمن أهمية هذه التكوينات في جمالها الطبيعي فحسب، بل في كونها نوافذ علمية تتيح دراسة تاريخ المنصات الكربوناتية والبيئات البحرية العميقة نسبيًا، وفهم العلاقة بين حركة المياه والتغيرات المناخية والتنوع الأحيائي والمخاطر الطبيعية المرتبطة بالتضاريس المغمورة.

وتُعرف **الثقوب الزرقاء** بأنها منخفضات أو تجاويف بحرية عميقة نسبيًا مقارنة بالمياه المحيطة بها، وقد تظهر على هيئة فتحات شبه دائرية أو أحواض مغمورة داخل المنصات الكربوناتية والشعاب المرجانية. ويعود لونها الأزرق الداكن إلى زيادة عمق المياه داخلها وانخفاض انعكاس الضوء من القاع، مقارنة بالمياه الضحلة المحيطة التي تظهر عادة بألوان فيروزية أو زرقاء فاتحة. وتختلف هذه التكوينات في أبعادها وأعماقها وأشكالها وخصائصها الجيولوجية، ولذلك لا يصح افتراض أنها جميعًا نشأت بالآلية نفسها، أو أنها تحتوي بالضرورة على تجاويف أو ممرات متصلة تحت سطح القاع. ويُعد هذا التنوع أحد الأسباب التي تجعل دراستها مهمة لفهم تطور التضاريس البحرية.

وقد أُعلن خلال السنوات الأخيرة عن اكتشاف مجموعة من الثقوب الزرقاء في المياه السعودية للبحر الأحمر، ضمن أعمال الاستكشاف والبحث البيئي البحري، وارتبطت هذه الاكتشافات

بمبادرات تهدف إلى حماية البيئات البحرية ذات الأهمية الجيولوجية والبيئية. غير أن **وجود الثقوب الزرقاء بوصفها ظاهرة طبيعية لا يعني بالضرورة اعتماد محمية مستقلة تحمل هذا الاسم**، إذ يتطلب تحديد حدود المنطقة المحمية ومساحتها وسنة إعلانها والجهة المشرفة عليها الرجوع إلى القرارات والخرائط الرسمية. ولذلك تُتناول هذه المواقع هنا بوصفها مناطق بحرية ذات أهمية علمية وبيئية تستحق الحماية والدراسة، مع تجنب الجزم ببيانات إدارية لم يجر التحقق منها.

ومن الناحية الجيولوجية، ترتبط الثقوب الزرقاء في البيئات الكربوناتية بعمليات متعددة قد تشمل **الإذابة الكيميائية للصخور الجيرية، وانهيار أسقف بعض التجاويف القديمة، والتغيرات في مستوى سطح البحر، والنمو غير المتجانس للشعاب المرجانية**. ففي الفترات التي ينخفض فيها مستوى سطح البحر، قد تنكشف أجزاء من المنصات الجيرية وتتعرض لمياه الأمطار والتجوية الكيميائية، مما يؤدي إلى تكوين تجاويف ومنخفضات كارستية. وعندما يرتفع مستوى البحر مجددًا، تغمر المياه هذه التكوينات وتتحول إلى منخفضات بحرية. غير أن تطبيق هذا التفسير على الثقوب الزرقاء المكتشفة في البحر الأحمر يحتاج إلى أدلة جيولوجية وجيوفيزيائية مباشرة، ولا ينبغي اعتباره تفسيرًا مؤكدًا لجميع مواقعها، إذ قد تسهم عمليات أخرى في تشكيل بعض المنخفضات البحرية.

وتتميز **الصخور الكربوناتية بقدرتها على حفظ شواهد التغيرات البيئية والبحرية القديمة**، حيث تحتوي بعض التكوينات على بقايا هياكل مرجانية وأصداف ورواسب كلسية تراكمت خلال فترات زمنية طويلة. وقد تسهم دراسة الطبقات الصخرية المحيطة بالثقوب الزرقاء في تحديد مراحل نمو الشعاب المرجانية والتغيرات في مستوى سطح البحر، إضافة إلى فهم العلاقة بين الترسيب والتعرية والإذابة الكيميائية. كما توفر هذه التكوينات فرصة لدراسة تطور المنصات الكربوناتية في البحر الأحمر، الذي يتميز بتاريخ تكتوني معقد ارتبط بانفصال الصفيحة العربية عن الصفيحة الإفريقية. وتبرز أهمية هذه الدراسات في إعادة بناء الظروف الجيولوجية التي سبقت تشكل المنخفضات البحرية، وتحديد العمليات التي أسهمت في تطورها.

وتظهر الثقوب الزرقاء **بتباين واضح في الأعماق والتضاريس البحرية**، حيث قد تنتقل البيئة من مياه ضحلة فوق المنصات المرجانية إلى جوانب شديدة الانحدار نسبيًا، ثم إلى قاع أعمق داخل المنخفض. وقد تحتوي بعض المواقع على حواف مرجانية أو جدران كربوناتية أو رواسب دقيقة متراكمة في القاع. وتؤثر هذه الاختلافات الطبوغرافية في حركة المياه وتوزيع الضوء ودرجات الحرارة والأكسجين، مما يؤدي إلى نشوء ظروف بيئية متباينة داخل مساحة محدودة

نسبيًا. وقد تسهم محدودية تبادل المياه في بعض المنخفضات في تكوين طبقات مائية تختلف في خصائصها الكيميائية، إلا أن وجود مثل هذه الطبقات داخل الثقوب الزرقاء السعودية يحتاج إلى قياسات ميدانية تؤكده.

وتكتسب الثقوب الزرقاء **أهمية خاصة في دراسة الجيومورفولوجيا البحرية**، إذ تمثل نماذج طبيعية للتضاريس السالبة في قاع البحر. ويمكن من خلال قياس أعماقها وأشكالها وتحليل الرواسب الموجودة داخلها إعادة بناء جزء من تاريخ تطور البيئة البحرية. كما يمكن استخدام أجهزة السونار متعددة الحزم والتصوير تحت الماء والمركبات البحرية غير المأهولة لإنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد لهذه التكوينات، والكشف عن الفواصل الصخرية والتجاويف المحتملة والتغيرات في طبيعة القاع. وتساعد هذه التقنيات على التمييز بين المنخفضات الناتجة عن الإذابة والانهيار، وتلك التي قد ترتبط باختلاف معدلات نمو الشعاب المرجانية أو العمليات الرسوبية والبحرية الأخرى.

وتتميز البيئات المحيطة بالثقوب الزرقاء **بإمكان وجود شعاب مرجانية وكائنات بحرية متكيفة مع اختلاف الأعماق وشدة الإضاءة**. وتؤدي الشعاب المرجانية دورًا مهمًا في بناء التكوينات الكربوناتية المحيطة، بينما قد تتراكم الرواسب الدقيقة والمواد العضوية في الأجزاء الأكثر عمقًا. وتختلف المجتمعات البيولوجية من موقع إلى آخر بحسب عمق المياه والتيارات ودرجة الحرارة والملوحة وتوافر الأكسجين، مما يجعل هذه البيئات مناسبة لدراسة العلاقة بين الجيولوجيا البحرية والتنوع الأحيائي. كما يمكن أن تؤدي الاختلافات في التضاريس المغمورة إلى تنوع الموائل الطبيعية ضمن مسافات قصيرة، فتظهر مناطق ضحلة مضاءة جيدًا بجوار بيئات أعمق تقل فيها شدة الإضاءة.

ويسود البحر الأحمر **مناخ بحري حار**، مع ارتفاع درجات حرارة المياه السطحية خلال الصيف وتباينها بحسب الموقع والعمق والفصل. كما يتميز البحر الأحمر بملوحة مرتفعة نسبيًا نتيجة التبخر الشديد ومحدودية التغذية بالمياه العذبة. وتؤثر الرياح والتيارات البحرية في حركة المياه وتوزيع الرواسب والمواد المغذية، بينما قد تختلف خصائص المياه داخل الثقوب الزرقاء بحسب درجة اتصالها بالبحر المحيط. وتكتسب دراسة هذه الاختلافات أهمية علمية في فهم العمليات الفيزيائية والكيميائية داخل المنخفضات البحرية، ولا سيما العلاقة بين التبادل المائي وتوزيع الحرارة والملوحة والأكسجين المذاب.

وتؤدي **حركة المياه والتيارات البحرية** دورًا مهمًا في تطور البيئات المحيطة بالثقوب الزرقاء، حيث تتحكم في نقل الرواسب الدقيقة وتوزيع المواد العضوية والعناصر الغذائية. وقد تؤدي الاختلافات في شكل القاع وعمق المياه إلى تغير سرعة التيارات واتجاهاتها، مما ينعكس على مواقع الترسيب والتعرية. وفي المنخفضات التي يكون فيها تبادل المياه محدودًا نسبيًا، قد تتراكم الرواسب الدقيقة في القاع عندما تنخفض طاقة المياه، بينما قد تتعرض الحواف إلى إعادة توزيع المواد بفعل التيارات والاضطرابات البحرية. وتبرز أهمية دراسة هذه العمليات في فهم استقرار المنحدرات المغمورة وتطور الرواسب، وتحديد العلاقة بين شكل المنخفض وخصائص المياه التي يحتويها.

وتوفر الثقوب الزرقاء **إمكانات علمية واسعة لدراسة تاريخ مستوى سطح البحر والتغيرات المناخية القديمة**، حيث يمكن أن تحتوي الرواسب المتراكمة في قيعانها على مؤشرات بيئية تسجل تغيرات الترسيب والحرارة والملوحة عبر الزمن. وقد تسهم دراسة هذه الرواسب باستخدام التحليل الجيوكيميائي والتأريخ الإشعاعي في إعادة بناء الظروف البيئية القديمة، شريطة الحصول على عينات مناسبة وتحديد معدلات الترسيب وعدم اضطراب السجل الرسوبي. كما يمكن دراسة نظائر الأكسجين والكربون والعناصر النزرة في المواد الكربوناتية، عندما تكون العينات ملائمة لذلك، للمساعدة في تفسير التغيرات البيئية والبحرية السابقة. وتبرز أهمية هذه الدراسات في ربط تاريخ الثقوب الزرقاء بالتغيرات الأوسع التي شهدها البحر الأحمر خلال الفترات الجيولوجية الحديثة.

وتكتسب هذه التكوينات **أهمية علمية إضافية في دراسة العلاقة بين التكتونية والرسوبيات والعمليات البحرية**، إذ يقع البحر الأحمر ضمن نطاق تباعد الصفائح التكتونية الذي أسهم في تطور الحوض البحري وتشكيل تضاريس قاعه. وقد تؤثر البنيات الجيولوجية، مثل الفواصل والصدوع القديمة، في توزيع بعض التكوينات الكربوناتية أو تطور المنخفضات، غير أن إثبات هذه العلاقة في أي ثقب أزرق محدد يتطلب بيانات مسح جيولوجي وجيوفيزيائي دقيقة. وتبرز أهمية هذا التمييز في عدم نسبة جميع الثقوب الزرقاء إلى النشاط التكتوني المباشر، إذ قد تنشأ بعض المنخفضات نتيجة عمليات كيميائية أو رسوبية أو بيولوجية مستقلة نسبيًا عن الصدوع.

المخاطر الطبيعية في منطقة الثقوب الزرقاء

تُعد المخاطر الطبيعية من أبرز الجوانب العلمية التي تستحق الدراسة في مناطق الثقوب الزرقاء، نظرًا للتغير المفاجئ في أعماق المياه ووجود منحدرات بحرية قد تكون شديدة الانحدار وتكوينات كربوناتية متفاوتة التماسك. وتأتي **المخاطر المرتبطة بالتضاريس البحرية العميقة والتيارات المائية وعدم استقرار الحواف الصخرية المغمورة** في مقدمة الجوانب التي ينبغي تقييمها، إلى جانب **العواصف البحرية والأمواج العالية والتغيرات في خصائص المياه والإجهاد الحراري للشعاب المرجانية وحركة الرواسب**. كما تستحق المخاطر الزلزالية والتسونامي دراسة علمية في إطار التطور التكتوني للبحر الأحمر، مع ضرورة التمييز بين المخاطر المحتملة والظواهر التي جرى توثيق حدوثها بالفعل داخل المواقع السعودية.

وتبرز **التغيرات المفاجئة في الأعماق والتضاريس البحرية** بوصفها أحد أهم التحديات الطبيعية في هذه المواقع، حيث قد تنتقل الأعماق من مناطق ضحلة إلى منخفضات عميقة خلال مسافات قصيرة. وقد تشكل هذه الاختلافات خطرًا على أنشطة الغوص والاستكشاف والبحث العلمي، خصوصًا عندما تكون الخرائط البحرية غير كافية لتوضيح تفاصيل القاع. وتزداد أهمية هذا الجانب عند استخدام المعدات البحرية أو تنفيذ عمليات تصوير ومسح بالقرب من الحواف شديدة الانحدار. ولذلك يُعد إعداد خرائط أعماق دقيقة باستخدام أجهزة السونار متعددة الحزم من المتطلبات الأساسية لفهم طبيعة هذه المواقع وتحديد المناطق الآمنة للأنشطة العلمية.

وتبرز **عدم استقرارية الحواف والجدران الصخرية المغمورة** بوصفها خطرًا جيولوجيًا محتملًا، خصوصًا في المواقع التي تحتوي على صخور كربوناتية متشققة أو تجاويف قديمة. فقد تؤدي التجوية الكيميائية أو النحت البحري أو ضعف التماسك الموضعي إلى انفصال أجزاء من الصخور أو تحرك رواسب على المنحدرات المغمورة. غير أن حدوث انهيارات صخرية فعلية في الثقوب الزرقاء السعودية لم يثبت في المعلومات المتاحة، ولذلك ينبغي التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها احتمالًا يحتاج إلى مسح جيولوجي وجيوفيزيائي متخصص، وليس بوصفها خطرًا مؤكدًا أو متكررًا. وتبرز أهمية استخدام التصوير تحت الماء والنماذج ثلاثية الأبعاد في تحديد الفواصل والشقوق والتغيرات الهندسية التي قد تؤثر في استقرار الحواف.

ومن المخاطر الطبيعية المهمة **التيارات البحرية وتغير حركة المياه**، حيث يمكن أن تؤثر الاختلافات في الأعماق وشكل القاع واتجاهات الرياح في حركة المياه بالقرب من حواف المنخفضات. وقد تتشكل في بعض المواقع دوامات أو مناطق تختلف فيها سرعة التيارات، مما قد يؤثر في

عمليات الغوص والبحث العلمي وتحرك الرواسب. ولا يعني وجود ثقب أزرق بالضرورة وجود تيارات سحب قوية أو دوامات خطرة، إذ يعتمد ذلك على الظروف الهيدروديناميكية المحلية التي يجب قياسها ميدانيًا. وتبرز أهمية استخدام أجهزة قياس سرعة التيارات واتجاهاتها في تحديد خصائص حركة المياه داخل المنخفضات وحولها، وربط النتائج بالظروف الجوية والبحرية السائدة.

وتُعد **التغيرات في خصائص المياه مع العمق** من الجوانب التي تستحق اهتمامًا علميًا خاصًا، حيث قد تنخفض درجات الحرارة والإضاءة والأكسجين المذاب مع زيادة العمق. وفي بعض المنخفضات البحرية محدودة التهوية، يمكن أن تتشكل طبقات مائية منخفضة الأكسجين، وقد تتراكم مركبات كيميائية ناتجة عن تحلل المواد العضوية. غير أن وجود مثل هذه الظروف داخل الثقوب الزرقاء في البحر الأحمر السعودي يحتاج إلى قياسات مباشرة، ولا يجوز افتراض وجود غازات سامة أو مياه عديمة الأكسجين في جميع المواقع. وتبرز أهمية هذه الدراسات في تقييم سلامة عمليات الاستكشاف وفهم الظروف البيئية داخل المنخفضات، باستخدام أجهزة قياس الحرارة والملوحة والأكسجين والخصائص الكيميائية للمياه على أعماق مختلفة.

وترتبط بالمخاطر السابقة **العواصف البحرية والأمواج العالية**، التي قد تؤثر في الأنشطة البحثية والملاحة فوق مواقع الثقوب الزرقاء. فقد تؤدي الرياح القوية إلى ارتفاع الأمواج واضطراب حركة القوارب، كما قد تزيد من صعوبة استخدام الأجهزة البحرية والمركبات غير المأهولة. وتختلف شدة هذه المخاطر بحسب الموقع الجغرافي ومدى تعرضه للبحر المفتوح والظروف الجوية الموسمية، مما يستدعي الاعتماد على التنبؤات البحرية الدقيقة قبل تنفيذ أي أعمال ميدانية. كما ينبغي مراعاة أن الاضطرابات السطحية قد تتزامن مع تغيرات في التيارات تحت السطح، مما يزيد من أهمية الرصد المتكامل للظروف البحرية.

ومن المخاطر البيئية المهمة **الإجهاد الحراري للشعاب المرجانية المحيطة**، حيث يمكن أن تؤدي موجات الحرارة البحرية إلى ابيضاض المرجان وتراجع صحة بعض المستعمرات. وقد يؤثر تدهور الشعاب المرجانية في استقرار الأجزاء السطحية من المنصات الكربوناتية وفي توزيع الرواسب والكائنات البحرية. وتزداد أهمية هذا الجانب في البحر الأحمر، حيث تتفاوت قدرة الشعاب المرجانية على تحمل الحرارة بحسب الموقع والعمق والخصائص البيئية المحلية. ويتطلب تقييم هذه المخاطر مراقبة درجات حرارة المياه وحالة المرجان والتغيرات في الغطاء المرجاني عبر الزمن، مع التمييز بين الإجهاد الحراري المؤقت والتدهور طويل المدى الذي قد يؤثر في وظائف النظام البيئي.

وتُعد **الترسيبات الدقيقة وإعادة تعليق الرواسب** من العمليات الجيومورفولوجية التي قد تؤثر في خصائص الثقوب الزرقاء، حيث يمكن أن تتراكم المواد الدقيقة في قيعان المنخفضات نتيجة انخفاض طاقة المياه في بعض المواقع. وقد تؤدي الاضطرابات البحرية أو الأنشطة البشرية إلى إعادة تعليق هذه الرواسب، مما يزيد من عكارة المياه ويؤثر في الرؤية تحت الماء. كما يمكن أن تؤثر حركة الرواسب في استقرار بعض المنحدرات المغمورة، خصوصًا عندما تكون المواد المتراكمة ضعيفة التماسك. وتبرز أهمية دراسة أحجام الحبيبات وخصائص الرواسب ومعدلات تراكمها لفهم تطور قيعان المنخفضات، وتحديد المواقع التي قد تشهد تغيرات رسوبية ملحوظة.

أما **المخاطر الزلزالية والتسونامي**، فتقع الثقوب الزرقاء في بيئة بحرية يرتبط تطورها بالتباعد التكتوني بين الصفيحتين العربية والإفريقية، وهي بيئة تختلف عن أحزمة الاندساس المسؤولة عن معظم موجات التسونامي الزلزالية الكبرى في العالم. وعلى الرغم من وجود نشاط زلزالي متفاوت على امتداد البحر الأحمر، فإن آليات الحركة التكتونية التباعدية لا تؤدي عادةً إلى الإزاحات الرأسية الواسعة والمفاجئة لقاع البحر التي تولد موجات تسونامي مدمرة. كما أن محدودية اتساع البحر الأحمر وطبيعة تضاريس قاعه تؤثران في خصائص انتشار الموجات البحرية، وإن كانتا لا تمنعان حدوث موجات تسونامية محلية بصورة مطلقة.

وتشير **السجلات التاريخية المتاحة إلى ندرة شديدة في توثيق موجات التسونامي الزلزالية المدمرة في البحر الأحمر الرئيسي خلال ما يزيد على ألفي عام**. وبناءً على هذه المعطيات، يمكن النظر إلى خطر التسونامي الزلزالي المدمر بوصفه خطرًا منخفض الاحتمال في التقدير النوعي العام، دون الجزم بانعدامه أو تحديد مستواه الكمي داخل مواقع الثقوب الزرقاء قبل إجراء دراسات متخصصة. ولا تتوافر في المعلومات المعروضة أدلة موثقة على وقوع مثل هذه الموجات داخل المواقع المعنية. وفي المقابل، تبرز العواصف البحرية وارتفاع الأمواج والتيارات المائية وتغير حركة الرواسب بوصفها مخاطر طبيعية أكثر ارتباطًا بالأنشطة البحرية في هذه المناطق، مما يستدعي إعطاءها الأولوية في برامج الرصد والتقييم.

ومن الضروري أيضًا **التمييز بين مخاطر التسونامي على السواحل ومخاطره في المواقع البحرية المغمورة**، إذ تختلف آثار الموجات الطويلة بحسب عمق المياه وشكل القاع والقرب من الساحل. فقد تكون تأثيرات التسونامي في البحر المفتوح مختلفة عن تأثيراته في المياه الساحلية الضحلة، حيث يمكن أن تزداد سرعة التيارات ويتغير منسوب المياه بصورة ملحوظة. ولذلك فإن تقييم هذا الخطر في مواقع الثقوب الزرقاء يحتاج إلى نماذج بحرية تأخذ في الاعتبار الأعماق والتضاريس المحلية ومصادر الموجات المحتملة، دون افتراض أن جميع المواقع تتأثر بالطريقة نفسها.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية في مناطق الثقوب الزرقاء** استخدام تقنيات المسح البحري المتقدم والاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب أجهزة السونار متعددة الحزم والمركبات البحرية غير المأهولة وأجهزة قياس التيارات وخصائص المياه. كما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأعماق والتعرف على الحواف التي قد تحتاج إلى فحص استقرارها، وتحديد التغيرات في الرواسب والشعاب المرجانية، وإعداد نماذج ثلاثية الأبعاد تساعد في تقييم المخاطر وتخطيط عمليات الاستكشاف. ومن الضروري أن تستند هذه التطبيقات إلى بيانات ميدانية موثوقة، مع التمييز بين المخاطر المحتملة والظواهر التي جرى توثيقها بالفعل.

وتوفر الثقوب الزرقاء **فرصًا علمية متميزة للبحث في الجيولوجيا البحرية وتطور المنصات الكربوناتية والبيئات العميقة نسبيًا**، كما يمكن أن تسهم المواد الوثائقية والتصوير تحت الماء في تعريف المجتمع بأهمية هذه الظواهر الطبيعية. ويمكن تطوير برامج تعليمية تشرح العلاقة بين تغير مستوى سطح البحر ونشأة بعض المنخفضات الكربوناتية، وتوضح دور الشعاب المرجانية في تشكيل البيئات البحرية. غير أن حساسية البيئة البحرية وتعقيد التضاريس المغمورة يستدعيان تنظيم الأنشطة البحثية والغوص وفق الضوابط المعتمدة، مع تجنب إتلاف الشعاب المرجانية أو التأثير في الرواسب والموائل الطبيعية.

وفي الختام، تمثل الثقوب الزرقاء في البحر الأحمر نوافذ جيولوجية فريدة لفهم تاريخ البحر وتطور قاعه، حيث تكشف المنخفضات البحرية والتكوينات المرجانية عن التفاعل المستمر بين العمليات الرسوبية والكيميائية والبحرية والتكتونية. وهي ليست مجرد دوائر زرقاء داكنة تظهر في الصور الجوية، بل مختبرات طبيعية لدراسة الجيولوجيا البحرية والجيومورفولوجيا المغمورة والمخاطر الطبيعية والتغيرات البيئية، ونموذج يبرز أهمية حماية التراث الجيولوجي البحري وتعزيز المعرفة العلمية للأجيال القادمة.

رابط الفيديو:

https://youtu.be/gbZ5VLTFQmc?si=eCdr8NAA3grlvbuS

الثقوب الزرقاء في البحر الأحمر – البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	ظاهرة جيومورفولوجية بحرية؛ ليست محمية مستقلة مثبتة
	الجهة المشرفة	بحسب نطاق الحماية والاختصاص البحري لكل موقع
	المنطقة الإدارية	مواقع بحرية في البحر الأحمر السعودي؛ تختلف باختلاف الثقب
	الموقع الجغرافي	منخفضات عميقة نسبيًا ضمن بيئات شعابية وكربوناتية
	المساحة	لا مساحة موحدة؛ تختلف أقطار الثقوب وأعماقها
	سنة الاعتماد	لا يوجد اعتماد مستقل موثق باسم الثقوب الزرقاء
	الاسم السابق	لا يُعرف اسم رسمي سابق
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	المنصات الكربوناتية والشعاب المرجانية بالبحر الأحمر
	التكوينات الصخرية	رواسب وتكوينات كربوناتية وشعابية
	المظاهر الجيومورفولوجية	منخفضات قاعية حادة نسبيًا تظهر بلون أزرق داكن
	الخصائص الهيدرولوجية	تباين العمق وحركة المياه والتبادل مع البحر المحيط
	المناخ	بيئة بحرية مدارية جافة تتأثر بالحرارة والرياح
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	لا تنطبق نباتات برية؛ قد توجد طحالب وأعشاب بحرية حول المواقع
	الحياة الفطرية	أسماك ولافقاريات وكائنات شعابية بحسب كل موقع

المحور	العنصر	البيانات
	القيمة البيئية	تنوع الموائل المرتبط بتدرج العمق والضوء
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	الهبوط المفاجئ في العمق والتيارات والعواصف البحرية
	المخاطر الموضعية	احتمال عدم استقرار الجدران وتفاوت الأكسجين بحسب الموقع
	العمليات الطبيعية	ترسيب كربوناتي وتغير شعابي؛ وآليات النشأة تحتاج تحققًا
	مستوى الخطورة	لا يُعمم؛ يتطلب مسح أعماق وتيارات وقياسات مباشرة
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	دراسة تطور المنخفضات الكربوناتية وأسباب تشكلها
	الأهمية الهيدرولوجية	قياس تبادل المياه والطبقية والتيارات
	الأهمية البحثية	دراسة التدرج البيئي المرتبط بالعمق والشعاب
	تقنيات الرصد	سونار الأعماق والغوص العلمي والاستشعار عن بُعد وGIS
	أولويات الحماية	تحديد المواقع ومسح الأعماق وتنظيم الأنشطة البحرية

البصمة الجيولوجية: منخفضات بحرية عميقة نسبيًا وسط البيئات الكربوناتية والشعابية، تمثل مختبرًا طبيعيًا لفهم تطور القاع وتباين الأعماق والموائل البحرية.

محمية الثقوب الزرقاء

(البحر الأحمر – بين منطقتي مكة المكرمة وجازان)



الموقع: البحر الأحمر – بين منطقتي مكة المكرمة وجازان

الإحداثيات التقريبية للمركز:

19.50° N , 40.50° E

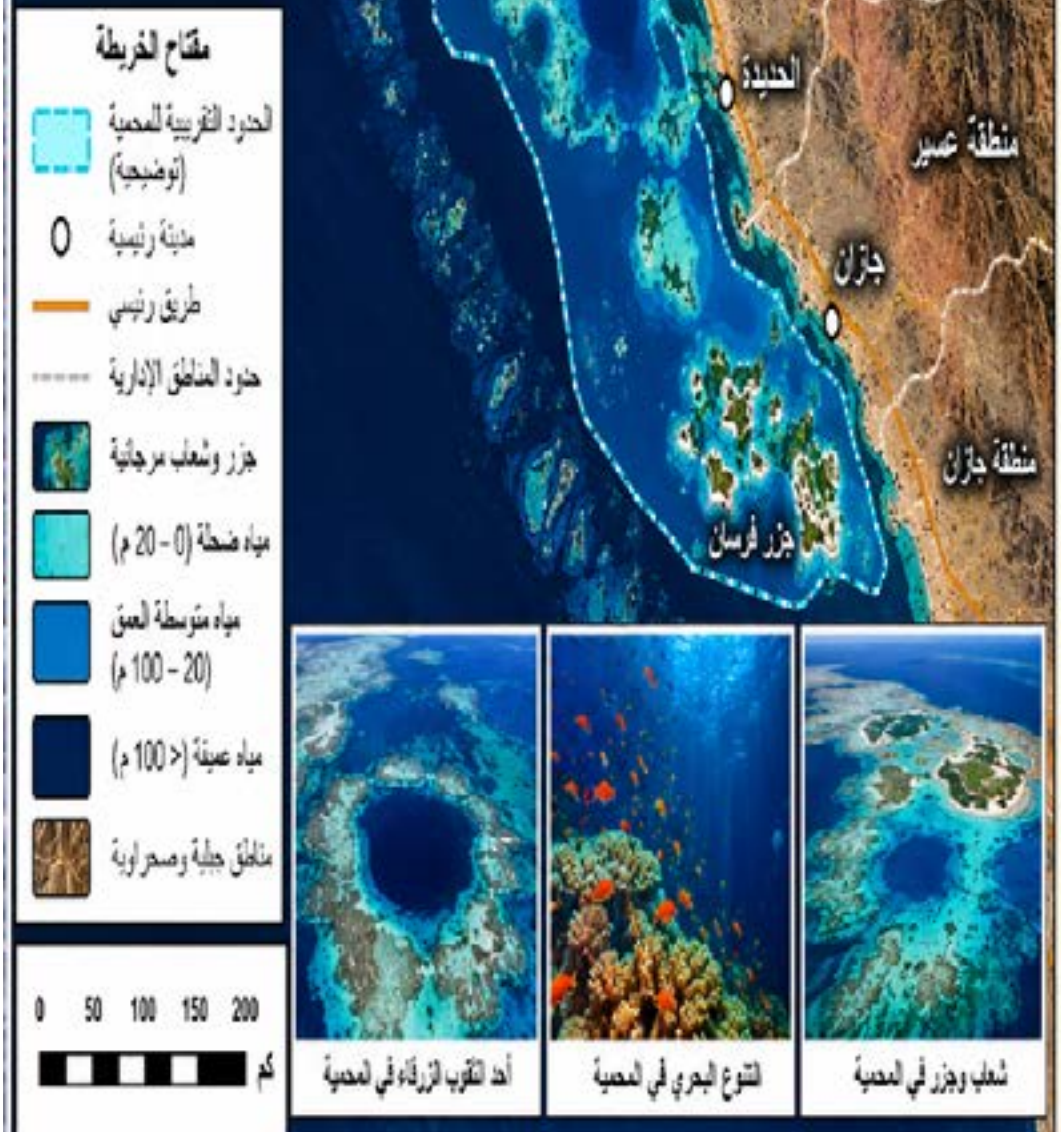
المساحة التقريبية: نحو 16,500 كم²

التصنيف: محمية بحرية طبيعية

أبرز الخصائص:

تضم محمية الثقوب الزرقاء مناطق بحرية شاسعة من الشعاب المرجانية والجزر والحفات البحرية العميقة، وتعد من أهم المواقع البحرية في البحر الأحمر. تحتوي المحمية على عدد من الثقوب الزرقاء المعروفة عالميا، والتي تتميز بأعماق كبيرة تتراوح في الدراسات المنشورة بين 47 و51.5 مترا، إضافة إلى تنوع فريد من النظم البيئية البحرية والشعاب المرجانية والكائنات البحرية.

وتعد هذه المحمية ذات أهمية علمية وبيئية عالية لحماية التنوع البيولوجي البحري وتعزيز السياحة البيئية المستدامة في البحر الأحمر.



شعاب وجزر في المحمية

التنوع البحري في المحمية

أحد الثقوب الزرقاء في المحمية




WAS
SPA